

清华大学本科生考试试题专用纸

卷 A 考试课程 概率论与数理统计

2007 年 6 月 25 日

记号: $\sim$ 服从; $:=$ 记为; iid 独立同分布; df 分布函数; pdf 分布密度函数;
 rv 随机变量; $r\vec{v}$ 随机向量; $B(n, p)$ 二项分布; $P(\lambda)$ Poisson 分布;
 $Ge(p)$ 几何分布; $Ex(\lambda)$ 指数分布; $U(a, b)$ 均匀分布; $N(\mu, \sigma^2)$ 正态分布。

一(36 分)填空与判断正误(正确时填 $\sqrt{}$, 错误时填 $\times$; 填入的分布必须带参数)

1. 设事件 A, B 满足 $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) = P(A|\bar{B})$, 则必有事件 A 与 B 相互独立 ();
此时如令

$$X = \begin{cases} 1 & \text{如果A发生} \\ -1 & \text{反之} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1 & \text{如果B发生} \\ -1 & \text{反之} \end{cases}$$

则一定有 $P(X = -1|Y = -1) = P(X = -1)$ ()

2. 已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(\bar{B}A) = 0.5$, 则 $P(B|(A \cup \bar{B})) =$ _____, 此时 A 和 B 独立 ()
3. 有一批同型号产品, 已知其中由一厂生产的占 30%, 二厂生产的占 50%, 三厂生产的占 20%, 又知这三个厂产品的次品率分别为 2%、1%和 1%。问从这批产品中任取一件是次品的概率等于 _____

4. 设 $(X_1, X_2) \sim N(0, 0, \sigma^2, \sigma^2, 0.5)$, 令 $Y_1 = X_1 - X_2$, $Y_2 = X_1 + X_2$, 则 $P(X_1 < X_2) =$ _____;

Y_1 和 Y_2 不独立 (), 又如果 $\sigma^2 = 1$, 此时 $f_{X_2|X_1}(1|0) =$ _____

5. 设 rv X 和 Y iid , 如 $X \sim U_{[0,2]}$, 则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} =$ _____

6. 设总体 X 的 pdf 为 $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < \infty$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 则 $D\bar{X} =$ _____

7. 设某产品的寿命 X 的 pdf 为 $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \lambda e^{-\lambda(x-1)} & x > 1 \end{cases}$, 这里 λ 是未知参数。又设

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为该总体 X 的简单样本, 则 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}_M =$ _____, 而极大似然估

计量 $\hat{\lambda}_L =$ _____。

二(8分) 设 rv $X_k = 2\sin(\omega_0 k + \theta)$, $k=1,2$, 其中 ω_0 是常数, $\text{rv}\theta \sim U_{[-\pi,\pi]}$, 求

- (1) EX_k (2) ω_0 取何值时 X_1 和 X_2 不相关?

三(8分) 设 rv X 和 Y 独立, 且 $X \sim U[0,2]$, $Y \sim U[0,1]$, 求 $U=X+Y$ 的分布. 求 DZ , 其中 rv Z

如下定义: $Z = \begin{cases} 1 & X > Y \\ -1 & X \leq Y \end{cases}$.

四(10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$, $n > 2$, 独立同分布, $\sim N(\mu, \sigma^2)$

- (1) 求 $X_1 - X_2$ 与 X_1 的相关系数 r

- (2) 写出 $X_1 - \bar{X}$ 的 pdf, 并求 $D(X_1 - \bar{X})$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

五(8分) 设总体 X 的 pdf 为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} & 0 < x < \theta \\ \frac{1}{2(1-\theta)} & \theta \leq x < 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来

自总体 X 的简单样本. 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; 它是否为 θ 的无偏估计? 说明理由。

六(10分) 在计算机上作大型科学计算, 需对十进制的 x_j 的小数点后第 6 位作四舍五入, 得

到 x_j 的近似数 y_j , 则认为随机误差 $\varepsilon_j = x_j - y_j$ 在区间 $(-0.5 \times 10^{-5}, 0.5 \times 10^{-5})$ 内均匀分布,

累积误差为 $\eta_n = \sum_{j=1}^n \varepsilon_j$. 试求

- (1) 用切贝雪夫不等式估计, 当 $n=10000$ 时给出 $|\eta_n|$ 不超过 0.0005 的概率的上界;

- (2) 用中心极限定理, $n=10000$ 时, 以 99.7% 以上的把握给出 $|\eta_n|$ 的近似估计(估计上界)。

七(20分) 设冶炼厂的某项污染指标 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, $x_1, x_2, \dots, x_9$ 是此正态总体的大小为 9 的简单样本的观测值, 测得 $\bar{x} = 3.64$, $s^2 = 0.64$.

- (1) 求 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 中恰有 2 个小于该总体 X 的期望的概率 p

- (2) 问 μ 是否明显低于 $\mu_0 = 4.00$ (取显著性水平 $\alpha = 0.05$) ?

附表 $z_{0.05} = 1.64$, $z_{0.025} = 1.96$

$\chi_{\alpha}^2(n)$	n=8	n=9	$\chi_{\alpha}^2(n)$	n=8	n=9	$t_{\alpha}(n)$	n=8	n=9
$\alpha=0.95$	2.733	3.325	$\alpha=0.05$	15.507	16.919	$\alpha=0.05$	1.8595	1.8331
$\alpha=0.975$	2.180	2.700	$\alpha=0.025$	17.535	19.023	$\alpha=0.025$	2.3060	2.2622

参考答案

一. 1. $\sqrt{\quad}$, $\sqrt{\quad}$

2. 0.25 , $\times$

3. 1.3%

4. $1/2$, $\times$, $\sqrt{\frac{2}{3\pi}}e^{\frac{-2}{3}}$

5. $1/4$

6. $2/n$

7. $\frac{1}{\bar{x}-1}$, $\frac{1}{\bar{x}-1}$

二. $EX_k = 0$, $\omega_0 = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 或 $2k\pi + 2\pi - \frac{\pi}{2}$

三. (1) $F_U(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \frac{1}{4}u^2 & 0 < u \leq 1 \\ \frac{1}{2}u - \frac{1}{4} & 1 < u \leq 2 \\ 1 - \frac{1}{2}(3-u)^2 & 2 < u \leq 3 \\ 1 & u \geq 3 \end{cases}$

(2) $EZ = P(Z=1) - P(Z=-1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$, $EZ^2 = 1$

故 $DZ = EZ^2 - (EZ)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

四. (1) $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) $X_1 - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n-1}{n}\sigma^2\right)$, 故 $D(|X_1 - \bar{X}|) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$

五. $\hat{\theta} = \frac{4\bar{X}-1}{2}$, 是无偏估计

六. (1) $P(|\eta_n| < 0.0005) \geq \frac{2}{3}$

(2) 由中心极限定理: $\zeta_n \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sum_{j=1}^n (\epsilon_j - 0)}{\sqrt{n D \epsilon_j}} \sim N(0,1)$, 所以 $\eta_n \sim N(0, \sigma^2)$, 其中 $\sigma = \frac{1}{12} \times 10^{-8}$

设上界为 c ,

则 $P(|\eta_n| < c) = P(-c < \eta_n < c) = 99.7\%$

$\therefore c = 3\sigma = 2.5 \times 10^{-7}$

七. (1) $C_9^2 \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{36}{2^9} = \frac{9}{2^7}$

(2) 是。